

Repaso del día 8

16 preguntas sobre tokenización, dApps, CEX vs DEX, DeFi, oráculos, DAOs, hacks famosos y otros casos de uso

Las 16 preguntas — Repaso día 8

1. Más allá de la definición técnica, ¿qué problema real resuelve tokenizar un activo? ¿Por qué tiene sentido representar un piso o una obra de arte como un token?
2. ¿Qué diferencia hay entre un token que "representa" un activo real (como un piso tokenizado) y un token nativo de blockchain (como ETH o un governance token)?
3. Si la tokenización permite que mucha gente sea "copropietaria" de un activo, ¿quién decide qué se hace con él? ¿Quién paga el IBI del piso, el seguro, las reparaciones?
4. Una dApp tiene su frontend en un servidor web normal, con HTML y JavaScript. ¿Qué hace que sea "descentralizada" entonces?
5. ¿Cuál es la diferencia FUNDAMENTAL entre Binance (CEX) y Uniswap (DEX)? No la técnica, la importante para el usuario.
6. DeFi se llama también "Lego Money". ¿Qué hace posible que pueda construir un producto financiero combinando piezas de Aave, Uniswap y Chainlink sin pedir permiso a ninguno?
7. Si DeFi elimina bancos y permite operar 24/7 sin permisos, ¿qué pierdes a cambio? ¿Qué riesgos NUEVOS aparecen comparado con un banco tradicional?
8. ¿Por qué un Smart Contract necesita un oráculo para saber el precio de ETH/USD? ¿No puede consultarlo en internet?
9. Si un oráculo es quien introduce los datos externos en la blockchain, ¿no se convierte ese oráculo en un punto único de fallo? ¿Cómo lo evita Chainlink?
10. Una DAO sustituye a la junta directiva tradicional. ¿Qué cambia REALMENTE para el participante de a pie? ¿Es de verdad más justo?
11. En una votación token-weighted, quien tiene más tokens decide. ¿Es eso justo? ¿Cómo se intenta mitigar?
12. The DAO se hackeó en 2016 explotando una vulnerabilidad llamada reentrancy. ¿Qué lección dejó para el ecosistema entero, más allá del dinero perdido?
13. En 2022, Beanstalk DAO fue vaciada en una sola transacción. ¿Cómo es posible que un atacante apareciera de la nada con poder de voto suficiente para vaciar la tesorería?
14. Hoy tu identidad digital la gestionan Google, Facebook o tu gobierno. ¿Qué cambia con la SSI (Self-Sovereign Identity) y por qué tendría sentido moverla a blockchain?
15. Walmart usa blockchain para trazar el origen de los alimentos. Si la cadena es inmutable, ¿garantiza eso que la información sobre el origen es VERDADERA?
16. La idea de que un coche eléctrico pague automáticamente la carga al cargador parece preciosa. ¿Por qué entonces este caso de uso lleva años prometido pero apenas avanza?

Pregunta

Más allá de la definición técnica, ¿qué problema real resuelve tokenizar un activo? ¿Por qué tiene sentido representar un piso o una obra de arte como un token?

Respuesta razonada

Resuelve dos problemas viejísimos: liquidez y accesibilidad. Un piso o un cuadro de Picasso son activos valiosos pero ilíquidos — no puedes vender medio piso ni el 5% de un cuadro. Tokenizarlos permite fraccionarlos en piezas pequeñas (1.000 tokens del piso = 1.000 inversores con el 0,1% cada uno), abrir su mercado 24/7 y reducir intermediarios. Donde antes hacía falta un notario, una inmobiliaria y meses, ahora hay un smart contract que cumple las reglas automáticamente.

Pregunta

¿Qué diferencia hay entre un token que "representa" un activo real (como un piso tokenizado) y un token nativo de blockchain (como ETH o un governance token)?

Respuesta razonada

El primero es una promesa: alguien fuera de la cadena garantiza que existe el piso, que tú eres el dueño legal y que si quieres reclamarlo te lo entregan. Necesitas confiar en ese alguien y en el marco legal. El segundo es autocontenido: el token ES el activo. No hay nada fuera de la blockchain que respaldarlo, su valor existe porque la red lo reconoce. La diferencia es enorme: el primero exige un eslabón legal en el mundo real; el segundo es 100% on-chain. Aquí está la frontera entre crypto pura y blockchain aplicada al mundo físico.

Pregunta

Si la tokenización permite que mucha gente sea "copropietaria" de un activo, ¿quién decide qué se hace con él? ¿Quién paga el IBI del piso, el seguro, las reparaciones?

Respuesta razonada

El primer problema técnico está resuelto: el contrato puede dividir un activo en miles de tokens. Pero el segundo problema (gobernanza) sigue siendo el difícil: alguien tiene que tomar decisiones operativas. En la práctica se monta una DAO o un comité con poder de voto ponderado por tokens; los gastos se cobran descontándolos de los rendimientos del activo (alquiler, dividendos). La tecnología resuelve el reparto, pero NO elimina la necesidad de coordinación humana ni del marco legal subyacente. Es uno de los retos abiertos del sector.

Pregunta

Una dApp tiene su frontend en un servidor web normal, con HTML y JavaScript. ¿Qué hace que sea "descentralizada" entonces?

Respuesta razonada

Lo que la hace descentralizada no es el frontend, es el BACKEND. Una dApp tradicional almacena los datos y la lógica en un servidor central que controla una empresa; si esa empresa cae, censura o quiebra, la app muere. Una dApp pone los datos y la lógica en un smart contract on-chain — el frontend es solo una ventana al contrato. Aunque cierren la web, el contrato sigue ahí y otro frontend puede conectarse a él. Lo descentralizado no es lo que ves; es lo que hay detrás.

Pregunta

¿Cuál es la diferencia FUNDAMENTAL entre Binance (CEX) y Uniswap (DEX)? No la técnica, la importante para el usuario.

Respuesta razonada

La custodia. En un CEX el exchange GUARDA tu dinero — tú tienes una cuenta con un saldo, pero las claves privadas son suyas. Si quiebran (FTX, Mt. Gox) o te bloquean, perdiste. En un DEX nunca delegas la custodia: el smart contract intercambia tus tokens desde tu propia wallet, devolviendo el resultado a tu wallet. Tú nunca "depositas" en Uniswap. Por eso el lema "not your keys, not your coins" — y por eso un CEX puede ofrecer mejor UX y ayudarte a recuperar la contraseña, pero un DEX te da soberanía real.

Pregunta

DeFi se llama también "Lego Money". ¿Qué hace posible que pueda construir un producto financiero combinando piezas de Aave, Uniswap y Chainlink sin pedir permiso a ninguno?

Respuesta razonada

Lo hace posible la composabilidad sin permisos: cada protocolo en blockchain es un smart contract público con funciones invocables por cualquiera. Aave no tiene un equipo comercial que apruebe integraciones, ni un "contrato API" que firmar. Si conoces la dirección y la interfaz, puedes llamarlo. Eso reduce el coste de innovación a casi cero: un desarrollador solo puede combinar piezas que en finanzas tradicionales exigirían meses de negociación con bancos. La contrapartida es que cada pieza también es una superficie de ataque — un bug se propaga por el ecosistema entero.

Pregunta

Si DeFi elimina bancos y permite operar 24/7 sin permisos, ¿qué pierdes a cambio? ¿Qué riesgos NUEVOS aparecen comparado con un banco tradicional?

Respuesta razonada

Pierdes la red de seguridad. Si te equivocas de dirección al transferir, no hay servicio al cliente que te lo recupere. Si un smart contract tiene un bug, no hay seguro de depósitos ni gobierno que te indemnice. Si el código se cuelga, no hay regulador que obligue a abrir. Y aparecen nuevos riesgos: rug pulls (el equipo huye con los fondos), liquidaciones automáticas a precio peor que el de mercado, ataques flash loan, contratos maliciosos con funciones administrativas ocultas. La autonomía financiera tiene su precio: ahora la responsabilidad es 100% tuya.

Por qué hacen falta oráculos

Pregunta

¿Por qué un Smart Contract necesita un oráculo para saber el precio de ETH/USD? ¿No puede consultarlo en internet?

Respuesta razonada

No puede porque rompería el determinismo. Si la función llamara a una API externa, cada nodo recibiría una respuesta ligeramente distinta (latencia, fallos, manipulación), la red no llegaría a consenso y la blockchain dejaría de funcionar. Un oráculo resuelve esto introduciendo el dato externo EN un bloque, de forma que cuando los nodos lo ejecutan, todos ven el mismo valor. El oráculo no consulta en el momento — publica un dato firmado y los nodos solo lo leen. La aleatoriedad y los datos externos son el mismo problema técnico: solo se pueden introducir si están "congelados" en la cadena antes de ejecutar.

Pregunta

Si un oráculo es quien introduce los datos externos en la blockchain, ¿no se convierte ese oráculo en un punto único de fallo? ¿Cómo lo evita Chainlink?

Respuesta razonada

Exactamente: un oráculo único es el talón de Aquiles de todo el sistema — si miente o lo hackean, los smart contracts que dependen de él toman decisiones equivocadas y se les puede vaciar la liquidez. Chainlink resuelve esto descentralizando el oráculo mismo: muchos nodos independientes proponen el valor, se hace una mediana (descartando outliers) y solo entonces se publica. Los nodos hacen staking de LINK para participar; si mienten, lo pierden por slashing. La idea profunda es que el oráculo descentralizado replica la lógica de la propia blockchain: nadie individual puede decidir la verdad.

Pregunta

Una DAO sustituye a la junta directiva tradicional. ¿Qué cambia REALMENTE para el participante de a pie? ¿Es de verdad más justo?

Respuesta razonada

Cambia el acceso y la transparencia. Cualquiera con tokens puede proponer y votar, las decisiones quedan registradas públicamente, no hay nominados a dedo ni reuniones secretas. Pero "más justo" depende del modelo de voto: si es token-weighted (1 token = 1 voto), las ballenas mandan igual que en una junta de accionistas tradicional. La transparencia es real, pero la igualdad no es automática. Por eso existen variantes (quadratic voting, delegación, snapshot) que tratan de mitigar la concentración. Las DAOs no son utópicamente democráticas — son sistemas de gobernanza que pueden diseñarse bien o mal.

Pregunta

En una votación token-weighted, quien tiene más tokens decide. ¿Es eso justo? ¿Cómo se intenta mitigar?

Respuesta razonada

Es lógico (quien más expone, más decide) pero peligroso: una sola wallet con la mayoría manda en todo, igual que un accionista mayoritario en una empresa. Las mitigaciones intentan dos cosas: penalizar la concentración (quadratic voting: el peso crece con la raíz cuadrada del balance, así una ballena no domina) o distribuir el voto (delegación: tokens pequeños delegan en representantes que sí votan activamente). También están los snapshots para evitar trampas de mover tokens. Ningún modelo es perfecto: la elección depende de qué riesgo prefieres asumir (captura por ballenas vs. apatía de pequeños holders).

Pregunta

The DAO se hackeó en 2016 explotando una vulnerabilidad llamada reentrancy. ¿Qué lección dejó para el ecosistema entero, más allá del dinero perdido?

Respuesta razonada

Dejó tres lecciones grandes. Primera: el código no es perfecto, los smart contracts tienen bugs y la inmutabilidad significa que ese bug es PARA SIEMPRE. Segunda: la comunidad puede decidir revertir si el daño es lo bastante grave — eso partió Ethereum en dos (ETH y ETC) y mostró que la inmutabilidad absoluta es un ideal, no una garantía. Tercera, y la más importante: hay patrones de programación (Checks-Effects-Interactions) que evitan esa clase concreta de ataque, y desde 2016 son ortodoxia. La industria aprendió a base de perder 60M USD.

Flash loans y Beanstalk

Pregunta

En 2022, Beanstalk DAO fue vaciada en una sola transacción. ¿Cómo es posible que un atacante apareciera de la nada con poder de voto suficiente para vaciar la tesorería?

Respuesta razonada

Usando un flash loan: prestamos sin garantía que se piden y devuelven dentro de UNA misma transacción atómica. El atacante pidió prestados 350M USD en tokens, con ellos votó una propuesta maliciosa que ya tenía colada, vació la tesorería y devolvió el préstamo. Todo en milisegundos. Demostró que el token-weighted voting sin protección es vulnerable: alguien sin tokens reales puede tener poder de voto temporal. La mitigación estándar desde entonces es snapshot (congelar balances en bloques anteriores) y timelocks (que las propuestas no se ejecuten inmediatamente al ganar). La velocidad de blockchain es a la vez su gran virtud y su mayor riesgo.

Pregunta

Hoy tu identidad digital la gestionan Google, Facebook o tu gobierno. ¿Qué cambia con la SSI (Self-Sovereign Identity) y por qué tendría sentido moverla a blockchain?

Respuesta razonada

Cambia QUIÉN tiene la llave de tus credenciales. Hoy tu DNI, tu carrera o tu historial médico están en servidores ajenos: tú no puedes mostrarlos sin pedirles permiso, y ellos pueden cancelártelos. Con SSI, las credenciales son criptográficas y viven en tu wallet: tú decides a quién las muestras y cuándo. Blockchain entra para algo concreto: el directorio de quién puede emitir credenciales válidas y la lista de revocaciones. Conecta directamente con el módulo 5 del curso (Alastria y los DIDs/VCs) — un buen ejemplo de blockchain útil más allá del dinero.

Pregunta

Walmart usa blockchain para trazar el origen de los alimentos. Si la cadena es inmutable, ¿garantiza eso que la información sobre el origen es VERDADERA?

Respuesta razonada

No, en absoluto. Blockchain garantiza que el dato registrado no se ha alterado DESPUÉS de entrar, pero no dice nada sobre si era cierto AL ENTRAR. Si un proveedor escribe "este atún es del Mediterráneo" cuando en realidad viene del Pacífico, la mentira queda inmutablemente registrada. Es el principio "garbage in, garbage out". La utilidad real está en que la inmutabilidad responsabiliza: si después se descubre la mentira, hay constancia firmada de quién la introdujo. Blockchain no aporta veracidad, aporta no-repudio y trazabilidad. Quien crea que basta con "meter blockchain" malentende el problema.

Por qué IoT + Blockchain es difícil

Pregunta

La idea de que un coche eléctrico pague automáticamente la carga al cargador parece preciosa. ¿Por qué entonces este caso de uso lleva años prometido pero apenas avanza?

Respuesta razonada

Por dos limitaciones técnicas duras. La primera: IoT son millones de dispositivos haciendo micropagos en tiempo real — eso son cientos de miles de transacciones por segundo que NINGUNA blockchain pública soporta hoy. Bitcoin hace 7 TPS, Ethereum 15-20, Solana algunos miles a costa de descentralización. La segunda: la conexión hardware-blockchain es frágil — un dispositivo simple no puede ser un nodo, así que depende de oráculos o de pasarelas que reintroducen un punto centralizado. Hay redes especializadas (IOTA, Hyperledger Iroha) intentando resolverlo, pero el caso de uso completo sigue siendo más visión que realidad. El problema no es la idea, es la infraestructura.



Con blockchain pasa algo parecido...

Si tiene tantas ventajas,

¿por qué no la vemos en todas partes?

Blockchain

Limitaciones y problemas de Blockchain

El problema de la escalabilidad

Rendimiento actual de las principales redes

Red	Consenso	TPS	Tiempo/Bloque	Coste medio (2024)
Bitcoin	PoW	7 TPS	10 minutos	1-2 \$
Ethereum	PoS	15-20 TPS	15 seg	0,5-2 \$ (>50\$)
Solana	PoH*	2000 TPS	0.4 seg	0.0001 \$
Polygon	PoS	65 TPS	2 seg	0.01 \$

Aunque Solana parece haber solventado el problema lo hace a costa de demandar nodos muy potentes (multicore, SSD NVMe, ancho de banda >300 Mbps), reduciendo los criterios de seguridad (no todos los nodos validan) y aun así ha sufrido varias caídas por saturación y bugs en el consenso.

*Proof of History es un reloj criptográfico que ordena transacciones mediante una secuencia verificable de hashes. Permite a Solana procesar en paralelo sin esperar sincronización entre nodos, aumentando el rendimiento pero siendo más propenso a errores (fallos de sincronización, bugs en el runtime y caídas de red).

El problema de la escalabilidad

Soluciones propuestas Layer 1 (On-chain)

Bloques más grandes o rápidos

- ✓ Más TPS de forma directa
- ✗ Nodos más caros → menos descentralización

Sharding (Ethereum 2.0)

- ✓ Procesamiento paralelo, escalabilidad lineal
- ✗ Complejidad técnica alta, interoperabilidad entre shards difícil que redundante en menos seguridad

El problema de la escalabilidad

Soluciones propuestas Layer 2 (Off-chain)

State Channels (Lightning, Raiden)

-  Casi instantáneo, fees mínimas
-  Requiere bloquear fondos y solo sirve entre participantes del canal

Sidechains / Plasma

-  Baratas y rápidas, buena para dApps específicas
-  Seguridad depende de su propio consenso, no de Ethereum directamente

Rollups (Optimistic, ZK) Alta seguridad porque anclan en Ethereum

-  Gran reducción de costes
-  Optimistic: retraso de 7 días para retirar
-  ZK: tecnología compleja y aún en desarrollo

Otros problemas

Alto consumo energético

Mitigado mediante nuevos consensos (Proof of Stake y variantes)

Experiencia de usuario compleja

El ramp-up de adopción global es alto y complejo de solucionar

Falta de Regulación

La descentralización dificulta la aplicación de marcos regulatorios claros

Costes y latencia variables

Periodos de congestión llevan a fees variables e incluso indisponibilidad de la red

Interoperabilidad

Casi todas las blockchain funcionan como ecosistemas aislados

Limitaciones de Blockchain

Blockchain tiene un gran potencial, pero su adopción real está limitada por varios factores:

- Escalabilidad
- Latencia y costes
- Experiencia de usuario
- Incertidumbre regulatoria

Muchos de estos problemas no son inherentes a la tecnología, sino al contexto en el que se aplica

Cuando nos movemos a entornos privados o permissionados, el escenario cambia

Blockchain en entorno privado

Coste y latencia

- Red controlada, sin congestión pública
- Comportamiento predecible

Regulación

- Identidades conocidas
- Gobernanza definida
- Encaje más claro con marcos legales

Experiencia de usuario

- No necesitas wallets tipo MetaMask
- Puedes abstraer la complejidad

Inteoperabilidad

- Puedes diseñar la interoperabilidad como parte del sistema (APIs, mensajería, estándares internos)

Blockchain en entorno privado

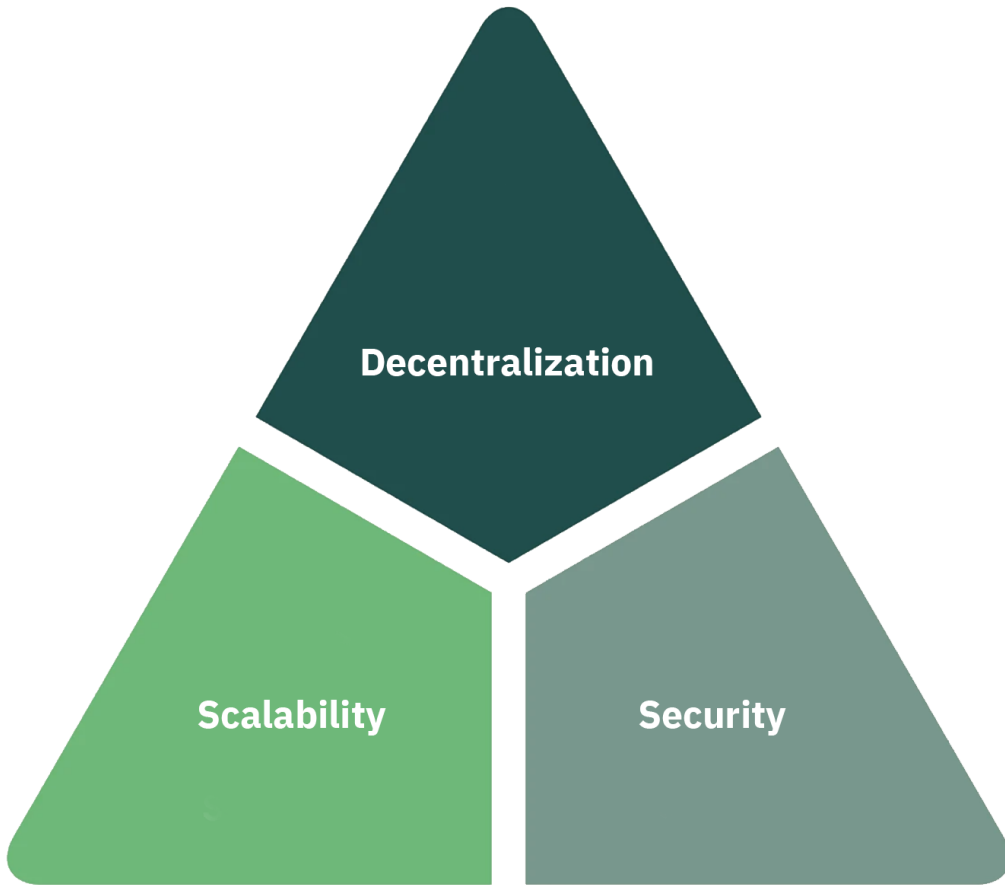
En este contexto, muchos de los problemas que frenan blockchain en redes públicas dejan de ser críticos

Pero hay uno que sigue siendo determinante: **la escalabilidad**



Porque incluso en entornos privados, si no puedes escalar, no puedes llevarlo a producción real

El trilema revisitado



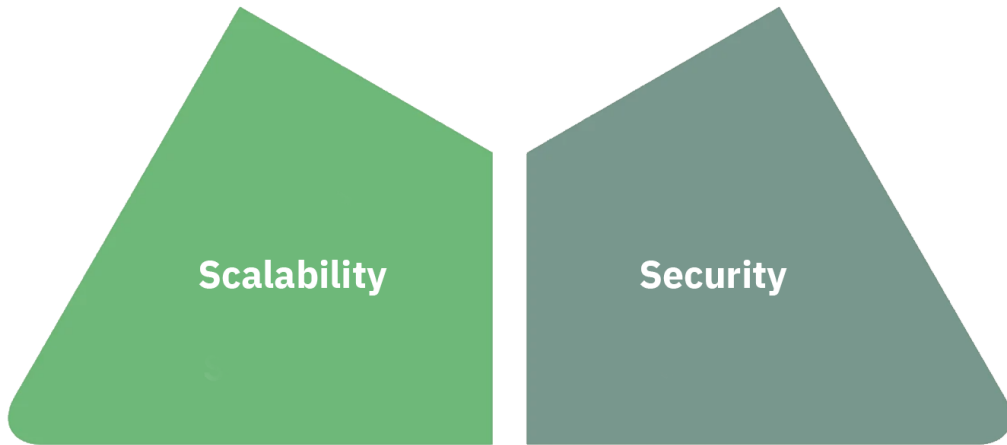
Recordemos el trilema de blockchain: no podemos maximizar simultáneamente descentralización, seguridad y escalabilidad.

En un entorno empresarial, donde el rendimiento y la fiabilidad son críticos...

¿qué dimensión estarías dispuesto a relajar?

El trilema revisitado

No necesitas que
10.000 nodos
anónimos validen
tu factura entre
proveedores.



- Las blockchains públicas priorizan descentralización + seguridad.
- Las blockchains permissioned sacrifican descentralización total a cambio de seguridad + escalabilidad + privacidad.

No es "mejor" ni "peor": es un trade-off según el caso de uso.

Pregunta

¿tiene sentido que una cadena de suministro entre 5 empresas use PoW con mineros anónimos?

Blockchain Público vs Permissionado

Característica	Público	Permissioned (consorcio)	Privado
¿Quién puede unirse?	Cualquiera	Solo miembros autorizados	Una sola organización
¿Quién valida?	Cualquier nodo (minero/validador)	Nodos seleccionados del consorcio	La propia organización
Identidad	Pseudoanónima	Conocida y verificada	Totalmente conocida
Transparencia	Total (todo es público)	Selectiva (canales privados)	Solo interna
Confianza	En el protocolo (trustless)	En el consorcio + protocolo	En la organización
Rendimiento	Bajo-medio (~15-100 TPS)	Alto (~1.000-20.000 TPS)	Muy alto
Ejemplos	Bitcoin, Ethereum	Hyperledger Fabric, R3 Corda	Bases de datos internas

Factores que limitan el uso de Ethereum en entornos empresariales

5 razones clave:

1.Privacidad — Todas las transacciones son públicas. ¿Quieres que tu competencia vea tus operaciones?

2.Rendimiento predecible — Gas variable, congestión de red, tiempos de bloque no garantizados.

3.Gobernanza controlada — ¿Quién decide las reglas? En Ethereum, la comunidad global. Las empresas necesitan acuerdos entre partes conocidas.

4.Identidad conocida — La regulación (KYC/AML) exige saber quién participa. Los pseudónimos no sirven.

5.Cumplimiento normativo — GDPR (derecho al olvido) vs inmutabilidad total. Datos en servidores en jurisdicciones desconocidas.



Y las soluciones Layer 2 y sidechain ¿resuelven esos problemas?

Los L2 y sidechains mejoran Ethereum, pero no resuelven completamente necesidades clave como identidad, gobernanza o privacidad empresarial.

La diferencia es el enfoque: en Ethereum son añadidos; en una blockchain permissioned son parte del diseño desde el inicio.

Solución	¿Resuelve privacidad?	¿Resuelve identidad?	¿Resuelve gobernanza?
Rollups (Optimistic/ZK)	Parcialmente	No	No
Sidechains	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente
Blockchain permissioned	Sí, por diseño	Sí, por diseño	Sí, por diseño

Actividad

Para cada caso, decide si usarías:

- **Blockchain pública**
- **Blockchain permissioned (consorcio)**
- **Blockchain privada**
- **No usar blockchain**

Justifica brevemente tu decisión.



Casos de uso

1. **Plataforma global de NFTs** donde cualquier artista puede vender su obra digital a cualquier usuario del mundo.
2. **Sistema de trazabilidad alimentaria** entre agricultores, distribuidores y supermercados (10 empresas).
3. **Gestión de historiales médicos** compartidos entre hospitales públicos y privados de un país.
4. **Sistema interno de inventario** de una empresa logística con varios almacenes.
5. **Plataforma de crowdfunding** donde cualquier persona puede financiar proyectos sin intermediarios.
6. **Liquidación de operaciones bursátiles** entre bancos y entidades financieras reguladas.
7. **Sistema de votación en junta de accionistas** de una empresa cotizada.
8. **Mercado de créditos de carbono** regulado donde participan empresas certificadas.
9. **Programa de fidelización** de una aerolínea para sus clientes.
10. **Identidad digital para ciudadanos** que permita acceder a servicios públicos y privados.

Actividad: ¿Qué tipo de blockchain usarías?

	Caso	Tipo recomendado	Por qué
1	NFTs global	Pública	Acceso abierto, sin permisos, mercado global, descentralización clave
2	Trazabilidad alimentaria	Permissioned	Participantes conocidos, datos sensibles, colaboración entre empresas
3	Historiales médicos	Permissioned	Privacidad (GDPR), identidades verificadas, múltiples organizaciones
4	Inventario interno	No blockchain	Una sola empresa → base de datos más eficiente
5	Crowdfunding	Pública	Abierto, sin censura, cualquiera puede participar
6	Liquidación bursátil	Permissioned	Entidades reguladas, alto rendimiento, control y auditoría
7	Junta de accionistas	Permissioned (o híbrido)	Identidades conocidas + posible auditoría externa
8	Créditos de carbono	Permissioned (posible puente a público)	Regulación + necesidad de transparencia controlada
9	Fidelización aerolínea	No blockchain (o privada en casos complejos)	Un solo actor, no hay problema de confianza
10	Identidad digital	Pública + SSI (o híbrido)	No depender de una entidad central, portabilidad global

Pregunta para los alumnos

¿Por qué usar una Blockchain privada en lugar de una base de datos con una aplicación interna?

BBDD vs Blockchain

Aspecto clave	Base de datos	Blockchain privada	¿Quién gana?
Simplicidad y coste	Simple, barata, rápida de implementar	Más compleja y costosa	Base de datos
Rendimiento	Alto (baja latencia, alta escalabilidad)	Limitado	Base de datos
Modelo transaccional (ledger)	Hay que construirlo	Ya viene “out of the box” (cuentas, balances, transacciones)	Blockchain
Integridad y auditoría	Depende de la aplicación y admins	Nativa, inmutable y verificable	Blockchain
Identidad y reglas	Implementación propia	Identidad criptográfica + smart contracts	Blockchain
Casos de uso ideales	CRUD, apps internas, ERP/CRM	Activos, balances, trazabilidad, lógica transaccional	Depende

Ecosistema Hyperledger

El paraguas de proyectos blockchain empresariales bajo la Linux Foundation (hoy LF Decentralized Trust)

¿Qué es Hyperledger?

Fundación: Diciembre 2015, por la Linux Foundation.

Objetivo: crear tecnologías blockchain open-source de grado empresarial.

Filosofía: no hay "una sola blockchain Hyperledger". Es un *invernadero* (greenhouse) de proyectos.

Miembros fundadores: IBM, Intel, SAP, Cisco, Fujitsu, J.P. Morgan, DTCC, entre otros.

Modelo de gobernanza: meritocracia abierta, como Linux. Contribuyes código, ganas voz.

Licencia: Apache 2.0 (libre uso comercial).

⚠ **Actualización 2024:** Hyperledger se reorganizó dentro de la Linux Foundation y ahora forma parte de **LF Decentralized Trust**. Los proyectos mantienen el prefijo "Hyperledger" pero el paraguas ha cambiado.

Besu

Cliente Ethereum completo orientado a empresa. Permite redes públicas y privadas manteniendo compatibilidad con el ecosistema Ethereum (EVM, herramientas, Solidity).

Lleva Ethereum al mundo enterprise añadiendo permisos y privacidad sin perder compatibilidad con el estándar.



Burrow

• EOL

Implementación simplificada de Ethereum para entornos permisionados, centrada en ejecutar smart contracts (EVM) sin la complejidad del ecosistema Ethereum completo.

Más ligero que Besu, pensado para redes privadas. Se usó como componente dentro de Sawtooth (integración "Seth").



Fabric

Plataforma blockchain empresarial modular y permisionada, NO ligada a Ethereum, diseñada para integrar sistemas de negocio.

Característica clave: arquitectura flexible (roles de nodos, consenso configurable, identidad gestionada con certificados X.509) y smart contracts llamados chaincode (Go, Node.js, Java).



Indy

Blockchain especializada en identidad digital. Elimina la complejidad de una blockchain general (tokens, smart contracts arbitrarios) para centrarse únicamente en gestionar identidades, credenciales y verificaciones criptográficas.

Diseñada para sistemas donde lo importante no es mover valor, sino probar quién eres y qué puedes demostrar.



Iroha

• v2

Blockchain simple, ligera y fácil de integrar. Reduce funcionalidades avanzadas y ofrece un conjunto claro de operaciones (cuentas, activos, permisos), priorizando facilidad de uso e integración rápida.

La versión actual es Iroha 2.0, reescrita en Rust y publicada en 2024.



Sawtooth

• EOL

Plataforma blockchain modular, impulsada por Intel. Destacaba por su arquitectura modular, soporte para transacciones paralelas y el consenso Proof of Elapsed Time (PoET, basado en Intel SGX).

Archivada por Hyperledger en 2024. Para nuevos proyectos enterprise se recomienda Fabric o Besu.



Aries

Toolkit para crear, almacenar y transmitir credenciales verificables digitales.

Se enfoca en la identidad autosoberana (SSI), permitiendo interacciones seguras entre pares, ancladas en blockchains sin intermediarios.



Quilt

• EOL

Librería para facilitar la interoperabilidad entre sistemas de registros distribuidos y sistemas de pago tradicionales (Interledger Protocol).

Permitía el intercambio de valor entre redes con distintos protocolos.



Transact

Crea una interfaz independiente para la ejecución de contratos inteligentes.

Separa la lógica de ejecución del mecanismo de consenso. Originalmente vinculada a Sawtooth; su uso actual es marginal tras la jubilación de aquel.



Ursa

• EOL

Biblioteca criptográfica modular compartida entre proyectos Hyperledger, evitando duplicación de código y mejorando seguridad.

Sus componentes se han absorbido en AnonCreds, Indy, Aries e Iroha.



Avalon

• EOL

Permitía ejecutar transacciones fuera de la cadena (off-chain) de forma segura y privada, usando tecnologías de computación confiable (TEE como Intel SGX).

Archivado; la tecnología se trasladó al Confidential Computing Consortium.

**Caliper**

Herramienta de benchmarking de código abierto para medir el rendimiento de implementaciones blockchain (TPS, latencia, consumo de recursos).

Permite comparar plataformas y elegir la adecuada para cada caso de uso.

**Cello**

Actúa como "sistema operativo" o panel operativo de Blockchain as a Service (BaaS).

Automatiza el ciclo de vida completo de las redes blockchain: creación, gestión, monitorización y finalización.

**Explorer**

Herramienta de visualización y análisis web para redes blockchain, principalmente enfocada en Hyperledger Fabric.

Permite monitorear, consultar y visualizar transacciones, bloques, nodos y datos del ledger desde una interfaz amigable.



Otras iniciativas Hyperledger

Proyecto	¿Para qué es adecuada?	Qué hace
Hyperledger FireFly	Integración de apps con blockchain	Plataforma que simplifica el uso de blockchain (mensajería, tokens, APIs)
Hyperledger AnonCreds	Credenciales verificables privadas	Sistema de credenciales con privacidad (zero-knowledge proofs)
Hyperledger Bevel	Automatización DevOps	Scripts y herramientas para desplegar redes blockchain en Kubernetes
Hyperledger Solang	Smart contracts fuera de Ethereum	Compilador de Solidity para otras plataformas (no solo Ethereum)
Hyperledger Web3j	Desarrollo Java sobre Ethereum	Librería Java para interactuar con nodos Ethereum
Hyperledger Cacti	Interoperabilidad entre redes	Framework para conectar diferentes blockchains (fusión de Cactus + Weaver)
Hyperledger Identus	Identidad descentralizada (DID/VC)	Plataforma de identidad descentralizada (donado por IOG en 2024) — NUEVO

El mapa del ecosistema Hyperledger hoy

✓ ACTIVOS — los que sí debes contar

DLTs: Fabric, Besu, Indy, Iroha (v2)

Identidad: Aries, AnonCreds, Identus (nuevo)

Interoperabilidad: Cacti (fusión Cactus + Weaver)

Herramientas: Caliper, Cello, Bevel, Solang, Web3j, FireFly, Explorer

✗ END OF LIFE — solo contexto histórico

Sawtooth (2024) — reemplazado por Fabric / Besu

Burrow — archivado; para EVM enterprise usar Besu

Ursa — absorbida en AnonCreds, Indy, Aries, Iroha

Avalon — migrado al Confidential Computing Consortium

Quilt — sin desarrollo, código accesible

Composer — retirado antes (no incluido en cuadros)

Completa y ordena la tabla

Empareja cada proyecto con su descripción y márcalo como DLT, Librería o Herramienta. Los proyectos en rojo están EOL — los incluimos como ecosistema histórico para que los reconozcan si los googlean.

Proyecto	DLTs	Librerías	Herramientas	Descripción (orden desordenado)
Hyperledger Indy				Herramienta de benchmarking blockchain
Hyperledger Fabric				Librería criptográfica compartida
Hyperledger Aries				Blockchain simple en Rust (v2.0)
Hyperledger Iroha				Plataforma de despliegue y gestión de redes (BaaS)
Hyperledger Sawtooth (EOL)				Toolkit para credenciales verificables (SSI)
Hyperledger Besu				Visualizador de redes y transacciones
Hyperledger Ursa (EOL)				Plataforma blockchain empresarial modular y permissionada
Hyperledger Cacti				Blockchain para identidad descentralizada
Hyperledger Caliper				Cliente Ethereum empresarial
Hyperledger Cello				Plataforma modular con consenso configurable (PoET)
Hyperledger Explorer				Middleware de interoperabilidad entre blockchains
Hyperledger Burrow (EOL)				Implementación Ethereum simplificada para permissioned

Proyecto	DLT	Lib	Tool	Descripción correcta
Hyperledger Indy	✓			Blockchain para identidad descentralizada
Hyperledger Fabric	✓			Plataforma blockchain empresarial modular y permissionada
Hyperledger Aries		✓		Toolkit para credenciales verificables (SSI)
Hyperledger Iroha	✓			Blockchain simple en Rust (v2.0)
Hyperledger Sawtooth (EOL)	✓			Plataforma modular con consenso configurable (PoET)
Hyperledger Besu	✓			Cliente Ethereum empresarial
Hyperledger Ursa (EOL)		✓		Librería criptográfica compartida
Hyperledger Cacti		✓	✓	Middleware de interoperabilidad entre blockchains
Hyperledger Caliper			✓	Herramienta de benchmarking blockchain
Hyperledger Cello			✓	Plataforma de despliegue y gestión de redes (BaaS)
Hyperledger Explorer			✓	Visualizador de redes y transacciones
Hyperledger Burrow (EOL)	✓			Implementación Ethereum simplificada para permissioned

¿Por qué Fabric es el más adoptado en enterprise?

Arquitectura modular — Puedes cambiar consenso, identidad, base de datos sin reescribir la app.

Canales privados — Múltiples "subredes" dentro de la misma red. Datos aislados entre canales.

Identidad real — Cada participante tiene certificados X.509 emitidos por una CA (Certificate Authority).

Sin criptomoneda — No necesitas tokens para operar. Sin volatilidad, sin especulación.

Execute-Order-Validate — Arquitectura única que mejora rendimiento y privacidad.

Madurez y comunidad — +5 años en producción, miles de despliegues reales.

Soporte multi-lenguaje — Chaincodes en Go, Node.js o Java.



TREASURE HUNT

Sigue las pistas para descubrir el origen de Hyperledger

Pista 1: Su logo es un pingüino gigante y contribuyó a que Linux sea lo que es hoy. ¿De qué organización hablamos?

Pista 2: Esta organización anunció un nuevo proyecto blockchain en diciembre de 2015. ¿Cómo se llamó?

Pista 3: Busca en <https://www.lfdecentralizedtrust.org> — ¿cuántos proyectos diferentes hay bajo su paraguas hoy?

Pista 4: ¿Qué grandes empresas fueron miembros fundadores? (Nombra al menos 5)

Pista 5: ¿Qué relación tiene con la Linux Foundation? ¿Es un competidor de Ethereum?

Pista 1 → La Linux Foundation (Tux es el pingüino mascota de Linux).

Pista 2 → Hyperledger, anunciado en diciembre de 2015.

Pista 3 → varía constantemente. Activos hoy: Fabric, Besu, Indy, Iroha (v2), Aries, AnonCreds, Identus, Cacti, Caliper, Cello, Bevel, Solang, Web3j, Firefly, Explorer. Retirados: Sawtooth, Burrow, Ursa, Avalon, Quilt, Composer.

Pista 4 → IBM, Intel, SAP, Fujitsu, Cisco, J.P. Morgan, DTCC, entre otros.

Pista 5 → Hyperledger es un proyecto de la Linux Foundation (hoy LF Decentralized Trust), no una empresa. NO compite con Ethereum: son paradigmas distintos (permissioned vs público) y pueden ser complementarios. De hecho Besu es un cliente Ethereum dentro de Hyperledger.

Responde rápido

Por 100.000 Alcobas cada respuesta

¿Quién creó Hyperledger y en qué año?

✓ Respuesta rápida

La Linux Foundation, en diciembre de 2015.

Quieres una red empresarial permissionada y modular, no ligada a Ethereum. ¿Qué proyecto eliges?

✓ Respuesta rápida

Hyperledger Fabric.

Necesitas llevar la EVM de Ethereum a un entorno Empresarial con privacidad. ¿Qué proyecto Hyperledger usas HOY?

✓ Respuesta rápida

Hyperledger Besu (Burrow está EOL desde 2024).

¿Qué proyecto Hyperledger se centra como DLT en la gestión de identidad digital descentralizada?

✓ Respuesta rápida

Hyperledger Indy (con Aries como toolkit complementario).

¿Para qué sirve Hyperledger Caliper?

✓ Respuesta rápida

Medir el rendimiento (benchmarking) de redes blockchain: TPS, latencia, consumo.

¿Qué proyecto permite la interoperabilidad entre distintas blockchains?

✓ Respuesta rápida

Hyperledger Cacti (fusión de Cactus + Weaver).

Cita dos proyectos Hyperledger en End of Life y por qué no se usan hoy.

✓ Respuesta rápida

Sawtooth y Burrow — archivados en 2024 por falta de adopción. Los reemplazan Fabric y Besu.

¿Qué diferencia hay entre Hyperledger Fabric y Hyperledger Besu?

✓ Respuesta rápida

Fabric es permissioned puro, sin relación con Ethereum. Besu es un cliente Ethereum (compatible con EVM y Solidity) para redes privadas o públicas.

✓ Respuesta rápida

No. Son paradigmas distintos (permissioned vs público) y complementarios. Besu, incluso, es un cliente Ethereum dentro de Hyperledger.

¿En qué lenguajes puedes escribir un chaincode en Fabric?

✓ Respuesta rápida

Go, Node.js / TypeScript o Java.